

Теория параллелизма

Отчёт exercise06

Лошманов
Егор, 24942

19 мая, 2026

Цель работы: распараллелить программу тепловой решётки на GPU. Получить время решения сетки 1024x1024 на GPU не более 30 секунд.

Используемый компилятор: `nvc++` (NVIDIA HPC SDK 23.11) с флагами `-fast -Minfo=all -acc=gpu/multicore/host`

Используемый профилировщик: NVIDIA Nsight Systems

Замер времени: `<chrono>`

Выполнение на CPU

CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения (в сек)	Точность	Кол-во итераций
128*128	0,763	9.917528e-07	30101
256*258	10,442	9.987168e-07	102901
512*512	131,908	9.999464e-07	339601
1024*1024	1791,327	1.369926e-06	1000000

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения (в сек)	Точность	Кол-во итераций
128*128	0,327	9.917528e-07	30101
256*258	1,881	9.987168e-07	102901
512*512	13,341	9.999464e-07	339601
1024*1024	133,074	1.369926e-06	1000000

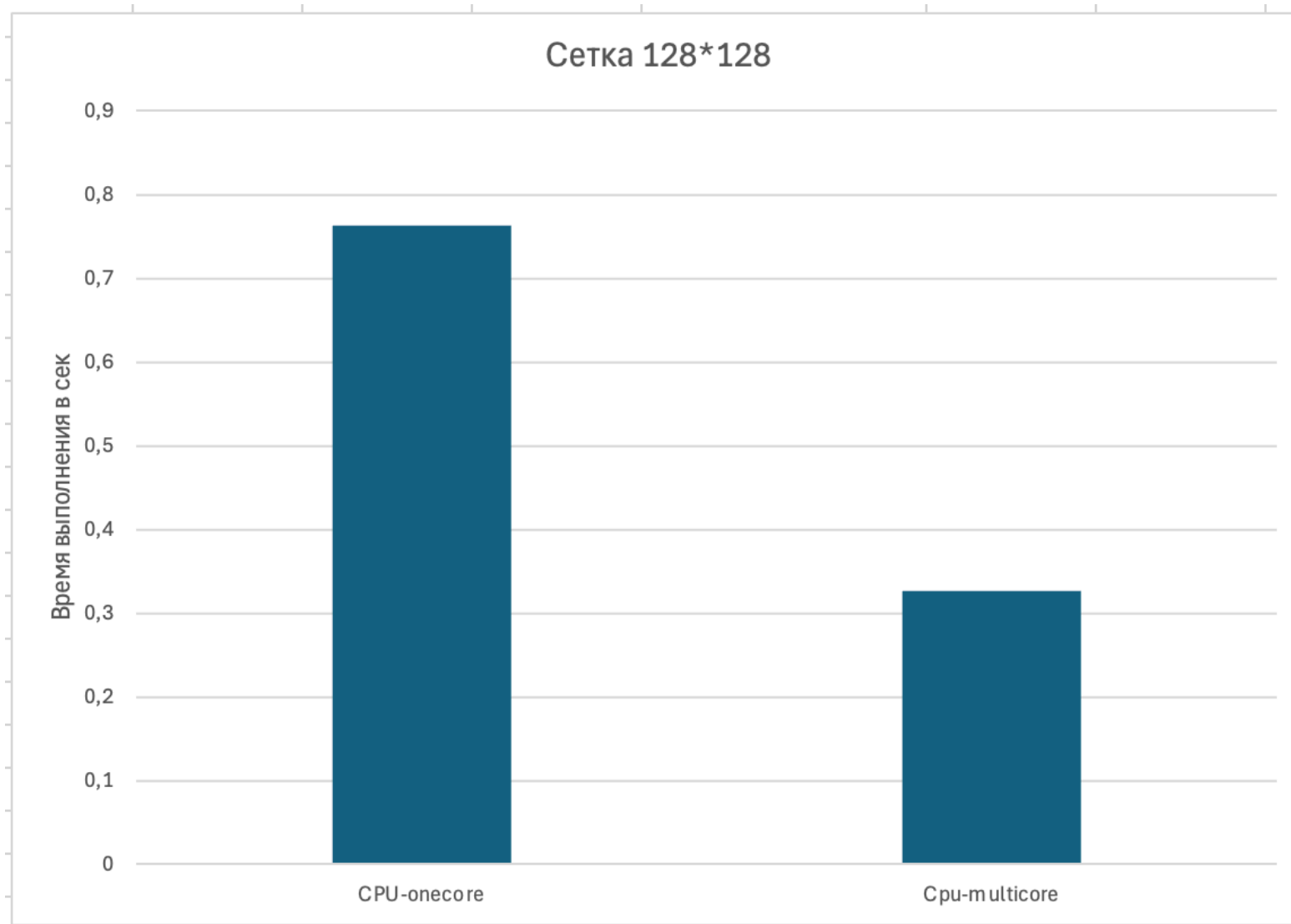
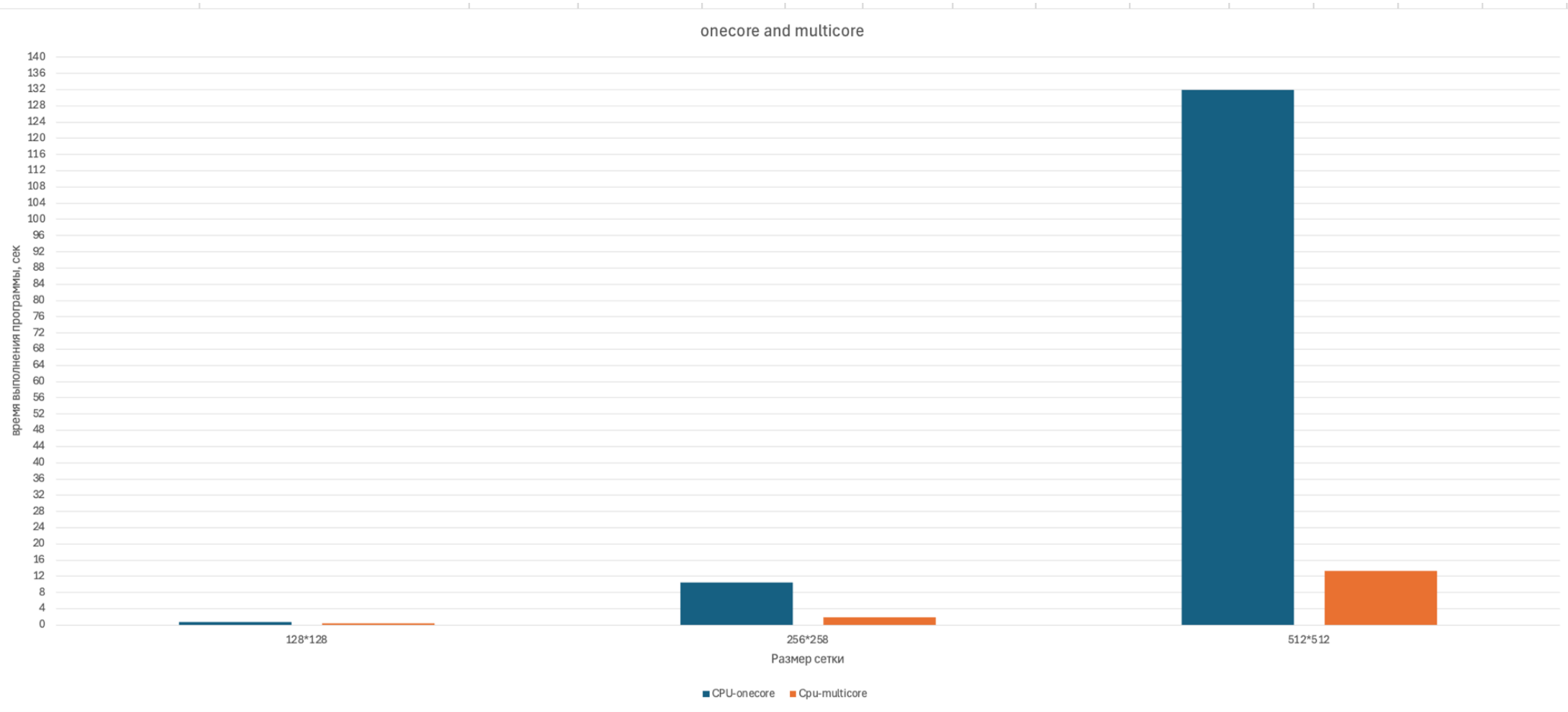


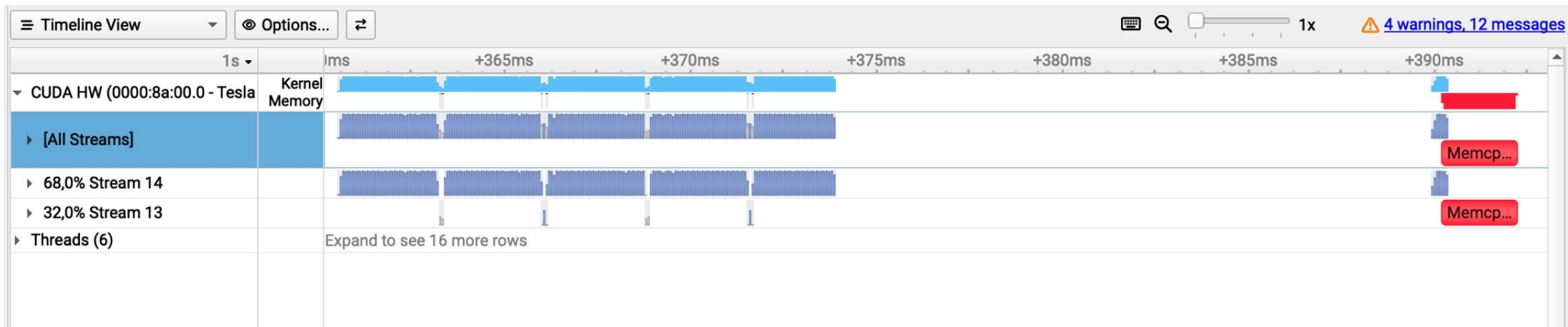
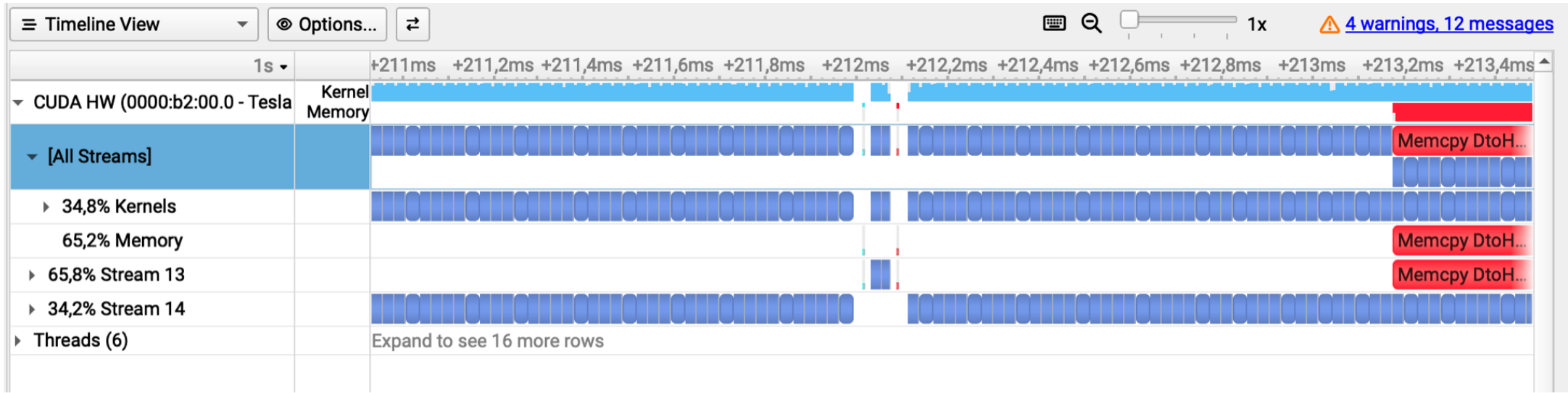
Диаграмма сравнения работы CPU-one и CPU-multi

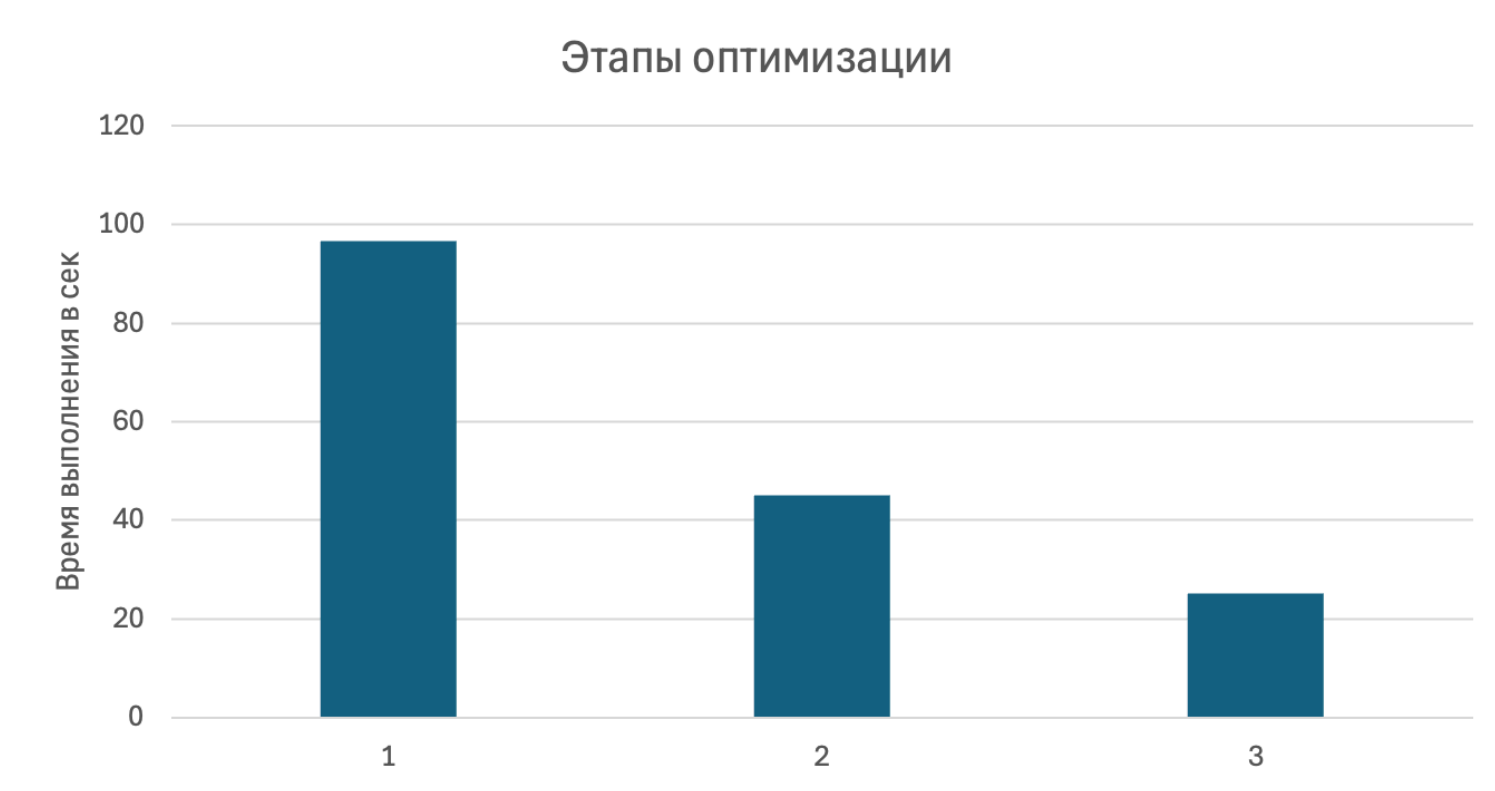


Выполнение на GPU

Этап №	Время выполнения (в сек)	Точность	Максимальное кол-во итераций	Комментарии
1	96,654	1.369286e-06	1_000_000	check=1
2	45,179	1.369926e-06	1_000_000	check=100
3	25,179	1.369926e-06	1_000_000	copy → copyin







GPU - оптимизированный вариант			
Размер сетки	Время выполнения (в сек)	Точность	Кол-во итераций
128*128	0.253	9.917528e-07	30101
256*258	0.540	9.987168e-07	102901
512*512	2.036	9.999464e-07	339601
1024*1024	25.179	1.369926e-06	1000000

onecore, multicore and gpu

